



LAPORAN
BEASISWA RETOOLING DOSEN POLITEKNIK
TAHUN ANGGARAN 2018

OLEH
RENGGA ASMARA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan Kegiatan	2
c. Manfaat Kegiatan	2
BAB II.....	3
RENCANAN KEGIATAN	3
a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri	3
b. Waktu Kegiatan.....	3
c. Lingkup Kegiatan.....	3
d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan	3
e. Rencana Penyelesaian Studi	4
f. Deskripsi Luaran (Output) Kegiatan	4
g. Deskripsi Dampak (Outcome) Kegiatan.....	5
BAB III	6
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	6
a. Tahap Persiapan Kegiatan	6
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB IV.....	7
PENUTUP	7
a. Kesimpulan	7
b. Saran	7
LAMPIRAN	8

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi untuk Dosen Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di Nanyang Polytechnic, Singapore pada tahun 2018.

Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi adalah program penyegaran kembali dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dosen. Melalui Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti, program ini adalah gabungan antara pelatihan kompetensi bersertifikasi dengan magang di lembaga atau industri yang sesuai.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kemenristek Dikti, Pimpinan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Ketua Departemen Teknik Informatika dan Komputer, Ketua Program Studi D3 dan D4 Teknik Informatika, dan seluruh kolega di Program Studi Teknik Informatika yang memberikan dukungan selama proses training di Singapore.

Semoga laporan ini dapat membantu berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran kegiatan training di Singapura yang bisa digunakan sebagai salah satu masukan untuk pengembangan program serupa di Indonesia. Penulis sadar bahwa laporan ini tidaklah sempurna, dan masih banyak kekurangan. Segala masukan akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, Oktober 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Politeknik adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kejuruan yang bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kualitas dan daya saing internasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk setiap lulusan dilengkapi dengan sertifikat pendamping diploma sebagai bentuk pengakuan kemampuan di salah satu bidang kompetensi yang ada di jurusan / program studi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memainkan peran dalam meningkatkan sumber daya manusia berbasis kejuruan dan meningkatkan daya saing bangsa. Peran strategis universitas harus didukung oleh dosen dengan kualitas unggul yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang akademik masing-masing. Para dosen harus mendapatkan pengalaman industri atau pengalaman akademis di universitas asing melalui program pemagangan yang sesuai. Keberadaan program ini dapat mengubah pengalaman dosen di perguruan tinggi negeri dengan menjadikan pengajaran akademik di kampus mereka lebih baik.

Program retooling ini memiliki durasi antara empat hingga delapan minggu diadakan di dalam negeri sementara untuk program luar negeri delapan hingga dua belas minggu. Program domestik memiliki 25 bidang keahlian dan program luar negeri memiliki 12 bidang keahlian. Program ini adalah program tanpa gelar tetapi pada akhir pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara internasional (lisensi resmi).

b. Tujuan Kegiatan

Program beasiswa retooling kompetensi vokasi dosen pendidikan tinggi vokasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung program revitalisasi politeknik,
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen pendidikan tinggi vokasi,
3. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi vokasi dalam persiapan menghadapi globalisasi dan rintisan program Magister Terapan dan LSP/TUK.

c. Manfaat Kegiatan

Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dosen khususnya di mata kuliah praktek yang sebidang dengan yang dipelajari melalui program ini,
2. Meningkatkan kualitas pengajaran dan mahasiswa melalui materi-materi yang diberikan melalui program ini,
3. Membantu pembentukan LSP dan TUK jurusan yang didukung oleh partisipan yang mengikuti program pelatihan di bidangnya.

BAB II

RENCANAN KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri

Retooling Bigdata Analytic and Cyber Security dilaksanakan di:

1. Kampus Nanyang Politechnic (NYP), Singapore.
2. Nanyang Polytechnic, School of Information Technology, Singapore.

b. Waktu Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Retooling Luar Negeri di Nanyang Polytechnic, Singapore dimulai dari tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 19 Oktober 2018

c. Lingkup Kegiatan

1. Pelatihan pedagogy untuk generasi Y di era digital dan pengenalan kurikulum pendidikan di NYP,
2. Pelatihan bidang Bigdata Analytics dan Cyber Security,
3. Kunjungan ke beberapa perusahaan yang bergerak dibidang *Software Analytics dan Networking*,
4. Mini project,
5. Presentasi mini project.

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch II* terbagi menjadi tiga topik besar yaitu pelatihan pedagogi, big data analytics, dan cybersecurity. Ketiga topik tersebut diselesaikan dalam waktu 8 minggu di Nanyang Polytechnic, Singapore. Deskripsi rinci dari kegiatan retooling dosen vokasi tahun 2018 tersaji dalam tabel I.

Tabel I rincian kegiatan

Minggu ke	Topik	Materi	Lokasi
I sd. II	Kurikulum dan Pedagogik	Sistem pendidikan Singapura, Nanyang Polytechnic, Kurikulum, teknik pembelajaran, dan <i>teaching factory</i>	D.111
III sd. IV	Big Data Analytics	Visualisasi data, penyiapan data, analisa data, dan <i>data mining</i>	L.424
V sd. VII	Cyber Security	Keamanan informasi, kriptografi, keamanan aplikasi, keamanan data, keamanan mobile, dan keamanan sistem operasi	L.424
VIII	Mini Project	Pengerjaan dan presentasi mini project serta <i>plan of action</i>	L.424

e. Rencana Penyelesaian Studi

Rencana penyelesaian studi / pelatihan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch II* adalah:

- mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah dijadwalkan oleh pihak *Nanyang Polytechnic International*,
- mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen pelatih / instruktur,
- menyelesaikan *plan of action* dan *mini project* tepat waktu.

f. Deskripsi Luaran (Output) Kegiatan

Luaran dari kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch II* adalah:

- Sertifikat dari *Nanyang Polytechnic International*,
- *Plan of Action (PoA)*,
- Laporan Pelatihan.

g. Deskripsi Dampak (Outcome) Kegiatan

Outcome dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Pengayaan bahan pembelajaran untuk mata kuliah di bidang Big Data dan Cyber Security,
- Pengayaan metode pendekatan untuk pembelajaran pada generasi Y,
- Perbaikan dan pembaharuan metode belajar terhadap peserta didik.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan dilakukan di Surabaya pada Jum'at-Sabtu, di Hotel Santika Gubeng Surabaya. Dalam acara persiapan ini dibahas mengenai program kegiatan retooling yang akan dilakukan, outline materi yang akan diberikan, dan akomodasi selama di Singapura.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan retooling ini berlangsung selama 8 (delapan) minggu, training dilakukan setiap senin-Jum'at, mulai pukul 09.00-17.00. Materi dibagi menjadi 3 kelompok besar yakni materi pedagogy dan pengenalan system pendidikan di Nanyang Polytechnic. Materi pedagogy ini berlangsung selama 2 minggu dan di akhir program terdapat mini project berupa proposal plan of action (POA). POA ini merupakan rencana yang akan kita lakukan sepulang dari kegiatan retooling ini.

Materi kedua mengenai big data analytics, yang dilakukan selama dua minggu, pada materi ini juga diselipkan kegiatan company visit, ke Cloudera dan Tableau keduanya adalah business analytics solution company.

Materi ketiga mengenai cyber security, yang dilakukan selama tiga minggu dan dalam waktu tersebut juga terdapat kunjungan ke perusahaan teleomunikasi terbesar di Singapura, yakni Singtel dan perusahaan keamanan cyber cisco.

Di akhir minggu, terdapat mini project yang dilakukan berkelompok dengan topik big data atau syber security. Peserta retooling dibagi kedalam kelompok 5 orang, dan diberi waktu pengerjaan selama 5 hari sebelum dipresentasikan hasilnya pada hari terakhir.

c. Tahap Akhir Kegiatan

Penulisan laporan kegiatan dan pengumpulan syarat-syarat laporan pertanggungjawaban seperti bukti boarding pass, dan SPPD.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang big data analytics and cyber security Batch II dilaksanakan di Nanyang Polytechnic telah dilaksanakan dengan baik mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 19 Oktober 2018. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin – Jumat dengan durasi enam jam setiap harinya. Metode pembelajaran yang mengombinasikan pendekatan kuliah, praktik/workshop, dan project telah membantu meningkatkan pemahaman dan ketrampilan peserta pelatihan.

Kegiatan retooling dosen Vokasi sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi dosen vokasi, terutama untuk dosen vokasi yang memiliki background pendidikan dari Universitas. Selama ini banyak dosen vokasi masih memiliki background akademik yang sangat kuat padahal untuk pendidikan vokasi membutuhkan pengalaman pembelajaran praktek. Kegiatan retooling ini peserta mendapatkan kompetensi baru berupa teknik pengajaran dengan nuansa vokasi dan materi yang menunjang kompetensi.

b. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat digunakan untuk perbaikan program selanjutnya antara lain:

- 1) Materi tentang Bigdata dan Cyber Security merupakan dua buah materi yang berbeda dan cukup luas bahasannya, akan tetapi karena disatukan menjadi satu program maka materi yang diberikan cenderung terlalu banyak dan berkejaran dengan durasi waktu yang tersedia, sehingga menyebabkan tingkat kedalamannya menjadi terabaikan. Akan lebih baik bila ada pemisahan antara kedua materi ini.
- 2) Memperbanyak program training kompetensi bersertifikat bagi dosen-dosen vokasi.

LAMPIRAN

1. Surat tugas pelaksanaan kegiatan program retooling tahun 2018.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3322.03/PL.14/TU/2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Zainal Arief
NIP	: 196701281990031002
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama	: Rengga Asmara
NIP	: 198105082005011002
Pangkat/Gol	: Penata Muda (III/a)
Jabatan	: Dosen Program Studi Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Untuk mengikuti Pelatihan pada bidang Big Data Analytics and Cyber Security program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi pada bulan Agustus s.d Oktober 2018 (8 minggu) di Nanyang Polytechnic International, Singapura. Pembiayaan kegiatan tersebut ditanggung oleh Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan pada panduan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaannya.

Surabaya, 13 Juli 2018
Direktur

Zainal Arief
NIP. 196701281990031002

2. Fotocopy paspor
 - a. Halaman identitas



b. Halaman keberangkatan dan kepulangan



c. Halaman visa



3. Dokumen output kegiatan, antara lain :
- a. Kegiatan Plan of Action (POA)
 - Plan of Action I

PLAN OF ACTION (POA)

Name of Participant : Rengga Asmara

Organisation : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Date of Training in Singapore: 27 August – 19 October 2018

Project Title:

Flipped learning implementation in network security courses

Objective

1. Enhance awareness of information security
2. Understand basic concepts in securing network
3. Able to configure network devices.

Deliverable

1. Course material regarding security fundamental and network security
2. Video tutorial from youtube
3. Lab demonstration using Cisco Packet Tracer
4. Example of problem
5. Quiz using Kahoot
6. Mini task that will be discuss in the class

Action Plan and Schedule

1. 1st - 2nd month : Prepare course material, video quiz and evaluation form
2. 3rd month: Implementation in course (2nd half of semester)
3. 4th month: Evaluation and Feedback from student
4. 5th - 6th month : Scale up and spread the method and tools to other lecture to implement in other course

- Plan of Action II

PLAN OF ACTION (POA)

Name of Participant : Rengga Asmara

Organisation : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Date of Training in Singapore: 27 August – 19 October 2018

Project Title:

Develop Research Laboratory for Student

Objective

1. To gather talented students to study deeply and conduct innovation research.
2. To improve the creativity of students in their respective fields, especially in the field of electrical engineering and information technology.

Deliverable

1. Invite students who have an interest in doing research to join and deliver their ideas, study, and work on them in the lab.
2. Create schedule consultation with lectures to help students research.
3. Conduct joint activities between students and lecturers, such as joint research.

Action Plan and Schedule

1. Ask permission from the head of department to provide a room that will be used for students to work.
2. Discuss and ask for support from some senior lecturers to be willing to become laboratory consultants and donors.
3. Provide laboratory facilities for students such as PCs, laptops, toolkits, measuring instruments, access points, printers, and network devices.

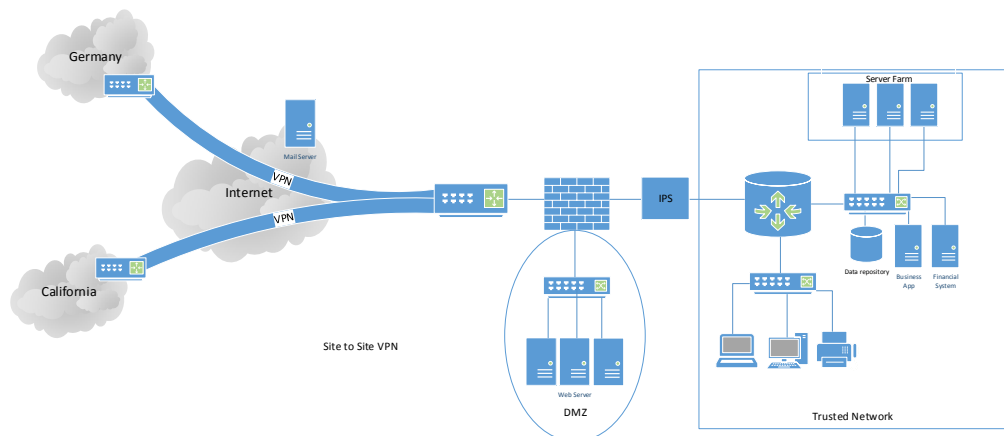
b. Kegiatan Mini Project

Penulis memilih bidang cybersecurity untuk mini project ini. Pada project ini, instruktur memberi studi kasus untuk dipecahkan oleh tim. Ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, yaitu membuat manajemen risiko, mendesain jaringan, dan *harden* sebuah server. Berikut adalah dokumentasi dari mini project cybersecurity.

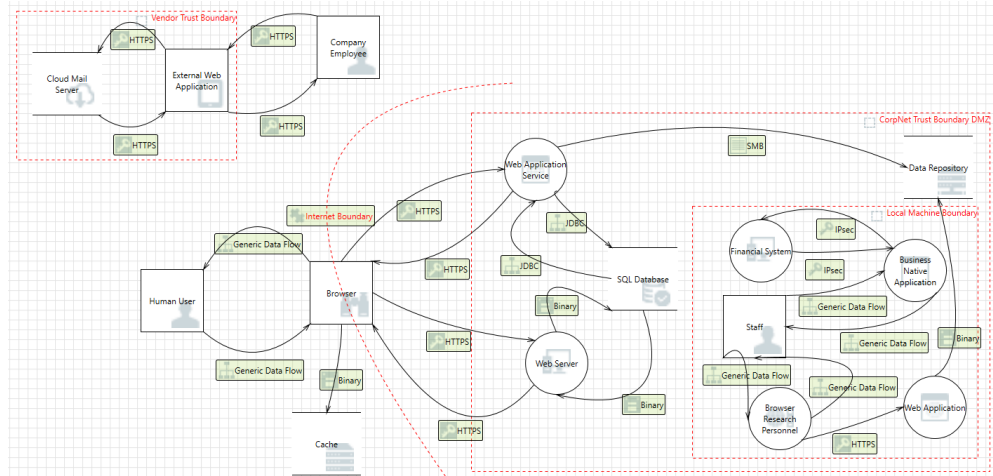
a. Manajemen risiko

No	Asset	Risk	Impact	Likelihood	Risk Level
1	IT Infrastructure (network devices, production system, server, hardware)	New infrastructure is installed and as a result system is become unstable leading to operational incident.	High	Medium	Medium
		The IT in use is obsolete and cannot satisfy bussiness need.	High	Low	Low
		Hardware failure	High	Low	Low
		Natural disaster (Earthquake, Tsunami, Flooding, etc.)	High	Low	Low
		Intruder activity	Medium	Medium	Medium
		Human error because of lack of skill and awareness	Medium	Medium	Medium
2	Software (Application software, Operating system software, network OS)	Malware infection (ransomware infection, Trojan, worm, etc.)	High	High	High
		Unauthorized access	High	Medium	Medium
		obsolete software (that causes new threat)	High	Medium	Medium
		Bugs	Medium	High	Medium
		There is a service interruption due to DDoS attack	High	Low	Low
		The web site is defaced	High	High	High
3	Intellectual property (Back up file and sensitive information, Formula)	Hacker activity	High	Low	Low
		The database is corrupted, leading to inaccessible data.	High	Medium	Medium
		Portable media that contain sensitive information (CD, USB drives, portable disk) is lost or disclosed.	High	High	High
		Intellectual Property is lost and/or competitive information is leaked due to key team members leaving the enterprise.	High	High	High

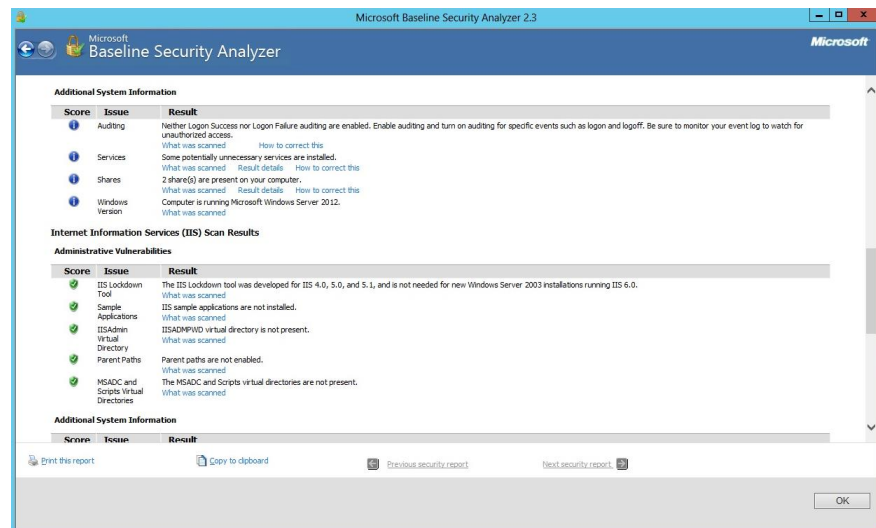
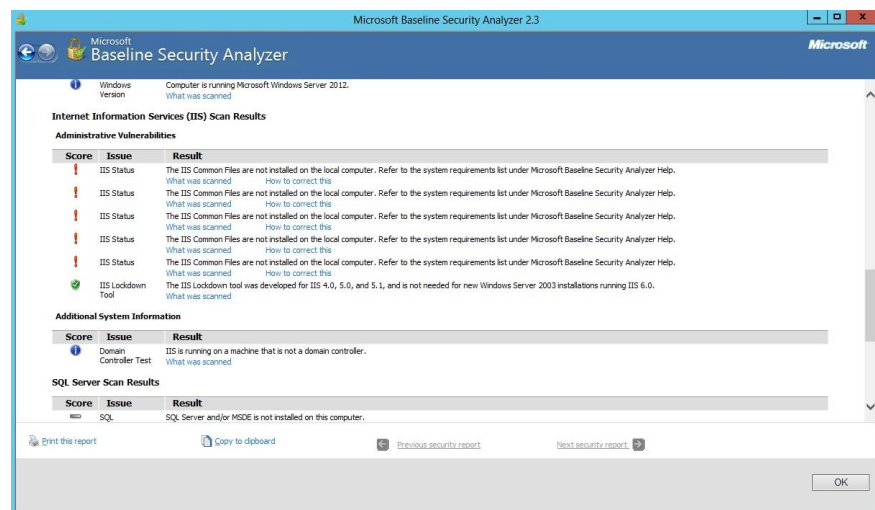
b. Design jaringan



c. Data flow



d. Server hardening



c. Ringkasan kunjungan industri

Cloudera

Kunjungan industri ke Cloudera dilaksanakan pada hari Kamis, 6 September 2018.



Cloudera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang analisis data dan solusi-solusi terkait itu. Beberapa produk yang dikembangkan oleh Cloudera antara lain:

- *Analytics platform;*
- *SAS Viya;*
- *SAS Visual Analytics;*
- *SAS visual data mining and machine learning;*
- *SAS visual forecasting;*
- *SAS visual statistic;*
- *SAS Model Manager;*
- *SAS detection and investigation;* dan
- *SAS customer intelligence 360*

Cloudera juga menyediakan fitur pembelajaran / akademi dan sertifikasi yang bisa diambil untuk pembelajar dan profesional.

Tableau

Kunjungan industri ke Tableau dilaksanakan pada hari Kamis, 13 September 2018. Tableau adalah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Radnor, Pennsylvania, Amerika Serikat. Tableau adalah penyedia TableauView dan Tableau Sense, perangkat lunak intelijen & visualisasi bisnis. Beberapa produk yang digunakan untuk analisis data antara lain:

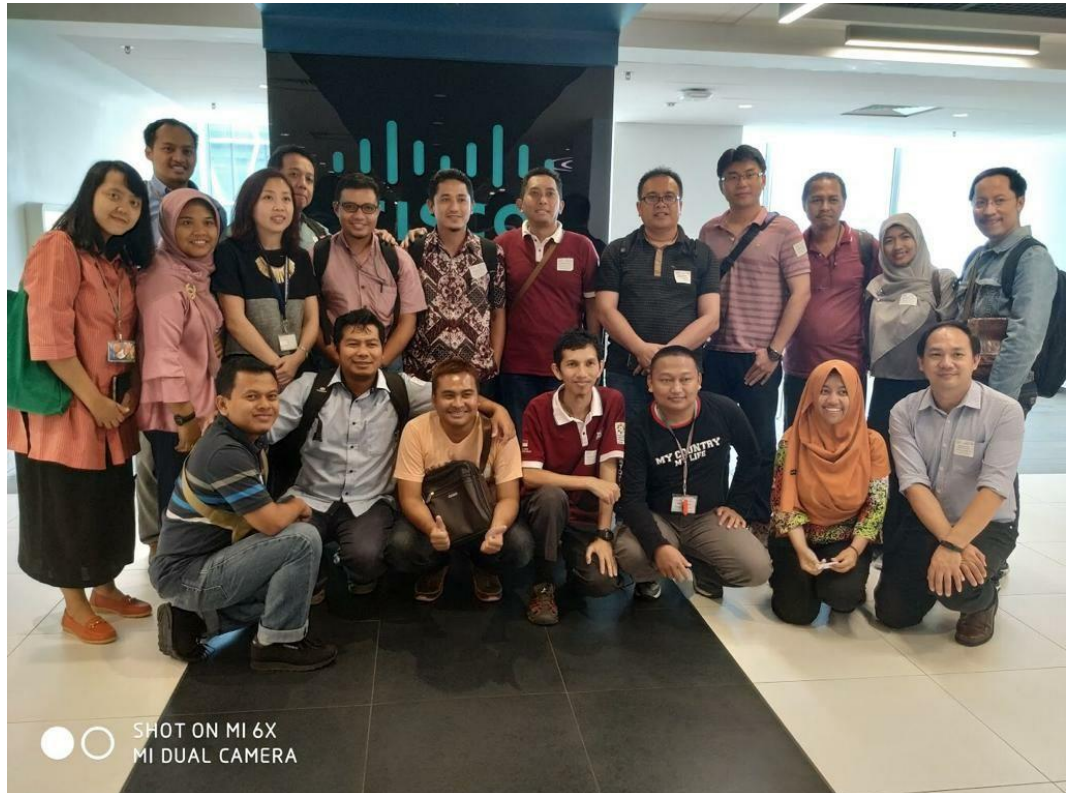
- *Tableau sense;*
- *Tableau analytics platform;*
- *Tableau view;*
- *Tableau core;*
- *Podium data marketplace;*
- *Tableau N-printing*
- *Tableau geoanalytics;*
- *Tableau datamarket;* dan
- *Tableau connector.*

Sepertinya halnya Cloudera, Tableau juga menyediakan akses / lisensi untuk pendidikan/akademi. dan juga sertifikasi.



CISCO

Kunjungan dilaksanakan 02 Oktober 2018. CISCO merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi dan jaringan di Singapura. Pada kunjungan ini, kami diberi pemahaman mengenai ancaman dan serangan yang terjadi di dunia siber.



Singtel

Kunjungan dilaksanakan 3 Oktober 2018. SingTel merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi di Singapura. Pada kunjungan ini kita para peserta dikenalkan tentang penting nya keamanan jaringan untuk mencegah ancaman pada dunia maya seperti tindakan penipuan, pencurian data dan lain-lain.



4. Surat-surat pendukung
 - a. Sertifikat



b. Transkrip

Rengga Asmara
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
INDONESIA

Train - The - Trainers Program on Big Data Analytics and Cyber Security

Start Date : 27 August 2018
Completion Date : 20 October 2018
Date of Issue : 20 October 2018

Training Module

Introduction & NYP Manpower Development Experience
NYP Critical Success Factors to Develop a Sustainable TVET Institution
Academic Systems and Curriculum Development
Effective Teaching & Learning
Design Thinking
Learning Design
Competency-based Training
Flipped Learning
Project-based Learning
Data Visualisation
Business Analytics Essentials
Big Data Management
Machine Learning Techniques
Introduction to Information Security
Risk Management
Information Security Governance
Cryptography
Secure Software Development
Web Application Security
Applications Framework Security
Data Security
Network Security
Operations Security
Project Work
Industry Visits

Successfully completed training program.
Awarded Certificate of Attainment.



Dr Henry Heng
Chief Executive Officer

5. Curriculum Vitae

NamaLengkap	: Rengga Asmara
NIP.	: -
Tempat, TanggalLahir	: Surabaya, 8 Mei 1981
Telp /alamat email.	: 08563034643/ rengga@pens.ac.id
Jabatan/Golongan	: Dosen
Instansi	: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Alamat Kantor	: Jalan Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya, 60111
Alamat Rumah	: Pacarkeling 2/29 Surabaya 60131
Status Perkawinan	: Menikah
Riwayat Pendidikan	: Magister Teknik Informatika dan Komputer – Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

6. Foto kegiatan akademik









